

# **Sistema de Registro y Auditoría de Jornada Laboral - Cárnicas Buzón**

Kevin Marín Reina

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Sistema de Registro y Auditoría de Jornada Laboral</b>             | <b>3</b> |
| <b>1. Configuración y seguridad del sistema</b>                       | <b>3</b> |
| 1.1. Seguridad acceso físico                                          | 3        |
| 1.2. Seguridad acceso remoto                                          | 3        |
| 1.3. Integridad y redundancia de los datos                            | 3        |
| 1.4. Conexión encriptada                                              | 3        |
| 1.5. Sincronización horaria                                           | 3        |
| <b>2. Auditoría</b>                                                   | <b>4</b> |
| 2.1. Arquitectura General                                             | 4        |
| 2.2. Registro de Jornada                                              | 5        |
| 2.3. Ediciones de los registros                                       | 5        |
| 2.4. Funcionamiento Offline                                           | 7        |
| 2.5. Sistema de Auditoría                                             | 8        |
| 2.5.1. Auditoría Automática Mediante Triggers                         | 8        |
| 2.5.2. Información Registrada en Auditoría                            | 8        |
| 2.5.3. Inmutabilidad de la Auditoría                                  | 8        |
| 2.6. Cadena Criptográfica de Integridad                               | 9        |
| 2.6.1. Funcionamiento                                                 | 9        |
| 2.6.2. Propiedades de Seguridad                                       | 9        |
| 2.7. Algoritmo Criptográfico                                          | 9        |
| 2.8. Verificación Independiente                                       | 10       |
| 2.8.1. Sistema Externo en Python y PHP                                | 10       |
| 2.8.2. Independencia de la Base de Datos                              | 11       |
| 2.9. Checkpoints Diarios                                              | 11       |
| 2.9.1. Exportación de Estado Criptográfico                            | 11       |
| 2.9.2. Función de los Checkpoints                                     | 12       |
| 2.10. Firma Digital GPG                                               | 12       |
| 2.10.1. Firma Criptográfica de Checkpoints                            | 12       |
| 2.10.2. Clave Dedicada de Auditoría                                   | 12       |
| 2.11. Archivado Distribuido Mediante Git                              | 13       |
| 2.11.1. Conservación Histórica                                        | 13       |
| 2.11.2. Protección Contra Manipulación                                | 13       |
| 2.12. Capacidades de Detección                                        | 13       |
| 2.13. Automatización                                                  | 14       |
| 2.14. Procedimiento para Inspección de Trabajo                        | 14       |
| 2.15. Limitaciones y Alcance                                          | 17       |
| 2.16. Cumplimiento en materia de Protección de Datos (RGPD / LOPDGDD) | 17       |
| 2.16.1. Datos personales tratados                                     | 17       |
| 2.16.2. Base jurídica                                                 | 18       |
| 2.16.3. Plazo de conservación                                         | 18       |
| 2.16.4. Derechos de los interesados                                   | 18       |
| 2.16.5. Acceso y minimización                                         | 18       |
| 2.17. Conclusión                                                      | 19       |

# Sistema de Registro y Auditoría de Jornada Laboral

## 1. Configuración y seguridad del sistema

### 1.1. Seguridad acceso físico

- Usuarios del sistema con contraseñas.
- Almacenamiento cifrado en la base de datos (LUKS).
- Copias de seguridad y conexiones con credenciales seguras usando archivos de configuración protegidos.

### 1.2. Seguridad acceso remoto

- SSH habilitado para su gestión dentro de la empresa.
- Reglas Firewall: Servidor solo accesible desde la red local.
- Conexiones base de datos restringidas por IP, las cuentas de administración solo accesibles desde direcciones únicas, las cuentas de aplicación son accesibles desde cualquier dirección dentro de la LAN con privilegios restringidos.

### 1.3. Integridad y redundancia de los datos

- Copias de seguridad diarias con Cron al servidor de almacenamiento en red NAS-SRV-1 a través de Secure Shell con Bash.
- El NAS hace uso de doble redundancia (RAID 1 + Sincronización diaria en otro NAS que a su vez también está configurado en RAID 1).

### 1.4. Conexión encriptada

- Las aplicaciones se conectan a MariaDB mediante conexiones SSL/TLS.
- Las conexiones administrativas realizadas desde PhpMyAdmin hacia MariaDB utilizan SSL/TLS.
- El acceso entre Apache y PhpMyAdmin se realiza únicamente mediante la interfaz de loopback (127.0.0.1), evitando su exposición directa a la red.

El servidor y los lectores mantienen la hora sincronizada mediante **Chrony**, utilizando múltiples servidores NTP públicos redundantes y seleccionando automáticamente la referencia temporal más fiable.

## 2. Auditoría

El sistema implementado es una plataforma de registro horario y control de integridad diseñada para garantizar:

- La arquitectura está diseñada para alinearse con requisitos de transparencia, trazabilidad e integridad exigibles en sistemas de control horario.

Diagrama de flujo de la aplicación de control de asistencia:

- Inicio** (Círculo) → **Modifica** (Rombo)
  - Modifica** recibe inputs: **BuzonGest** (Rectángulo) y **- Motivo, - Origen, - Autor** (Círculo).
  - Modifica** → **BD Asistencia** (Rectángulo)
  - Modifica** → **Registran** (Rombo)
- Registran** recibe input: **- Origen** (Círculo).
- Registran** → **BD Asistencia** (Rectángulo)
- BD Asistencia** → **Genera Hash** (Rombo)
- Genera Hash** → **Inserta cambios** (Rombo)
  - Inserta cambios** recibe input: **- registro\_id, - id\_empleado, - accion, - datos\_antiguos, - datos\_nuevos, - realizado\_por, - realizado\_rol, - motivo, - fuente\_app, - hash\_antiguo, - hash\_actual** (Círculo).
- Inserta cambios** → **BD Auditoria** (Rectángulo)
- BD Auditoria** → **Impide modificar** (Rombo)
- Impide modificar** → **Modifica** (Rombo)
- BD Auditoria** → **Exporta Y firma Último reg. diario** (Rombo)
- Exporta Y firma Último reg. diario** → **Git** (Rectángulo)
- Git** → **Exporta Y firma Último reg. diario** (Rombo)
- Exporta Y firma Último reg. diario** → **Verifica Hashes** (Rombo)
- Verifica Hashes** → **BuzonGest** (Rectángulo)

El sistema está compuesto por:

1. Lectores de fichaje.
2. Base de datos principal de jornada laboral.
3. Base de datos de auditoría.
4. Triggers automáticos de auditoría.
5. Cadena criptográfica de integridad.
6. Sistema de verificación independiente en Python y PHP.
7. Sistema de checkpoints diarios.
8. Firma criptográfica GPG.
9. Archivado distribuido mediante Git.

## 2.2. Registro de Jornada

El sistema registra:

- Entrada de trabajadores.
- Salida de trabajadores.
- Jornada.
- Turno.
- Horas trabajadas.
- Identificador del lector utilizado.
- Fecha y hora exacta del registro.

Cada evento queda almacenado en la base de datos principal.

## 2.3. Ediciones de los registros

El sistema permite la modificación de registros de asistencia cuando sea necesario corregir errores derivados de un olvido de fichaje, incidencias técnicas o cualquier otra causa debidamente justificada.

Toda modificación deberá realizarse exclusivamente mediante la aplicación de administración autorizada, siendo obligatorio indicar un motivo explícito que justifique la corrección. Dicho motivo quedará registrado permanentemente en la base de datos de auditoría junto con:

- Usuario que realiza la modificación.
- Rol del usuario.
- Fecha y hora de la actuación.
- Datos anteriores.
- Datos nuevos.
- Fuente desde la que se realizó la modificación.

No es posible realizar modificaciones sin dejar constancia de las mismas en la cadena de auditoría.

|                      |            |   |                     |                     |         |         |
|----------------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------|---------|
| 114 - test2          | 2026-07-07 | 1 | 2026-07-07 15:30:55 | 2026-07-07 15:31:15 | 0:00:20 | Editar  |
| 114 - test2          | 2026-07-07 |   |                     | 2026-07-07 15:31:20 | 0:00:05 | Editar  |
| 114 - test2          | 2026-07-07 |   |                     |                     |         | Editar  |
| 114 - test2          | 2026-07-07 |   |                     |                     |         | Editar  |
| 114 - test2          | 2026-07-09 |   |                     | 2026-07-09 09:45:39 | 0:06:17 | Editar  |
| 114 - test2          | 2026-07-13 | 1 | 2026-07-13 15:27:37 | 2026-07-13 15:27:49 | 0:00:12 | Guardar |
| 1 de 1 (12 entradas) |            |   |                     |                     |         |         |
| Actualizar           |            |   | Consultar           |                     |         |         |

Una vez realizada una modificación administrativa, el empleado afectado será notificado a través del portal web de consulta de registros de jornada.

Desde dicho portal podrá:

- Visualizar el registro original y la modificación realizada.
- Consultar el motivo de la modificación.
- Confirmar su conformidad con el cambio realizado.
- Manifestar su disconformidad cuando considere que la modificación no refleja correctamente la jornada efectuada.

La confirmación o disconformidad del empleado quedará registrada como un nuevo evento de auditoría, conservando la trazabilidad completa del proceso y permitiendo acreditar que la modificación fue puesta en conocimiento del trabajador.



### Fichaje

Julio



Confirmar modificaciones (1)

**Jornada**

**Entrada**

**06 de Julio**

06 de jul. 08:57:07

**Fichaje**

Julio

Confirmar modificaciones

Confirmar modificaciones pendientes de administración (1)

| Jornada      | Entrada             | Salida              | Tiempo                 |
|--------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 13 de Julio* | 13 de jul. 15:27:36 | 13 de jul. 15:27:49 | 00:00:13               |
|              |                     |                     | <b>Total: 00:00:13</b> |

Esta acción valida su Jornada laboral: Al confirmar o rechazar, emite una declaración formal sobre la veracidad de las horas modificadas por la administración para este periodo, sirviendo como evidencia oficial ante auditorías e inspecciones.

Salir

Rechazar

Confirmar

|     |       |                                   |                        |                        |
|-----|-------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 114 | test2 | 13 de Julio 2026*<br>(Confirmado) | 13 de jul.<br>15:27:36 | 13 de jul.<br>15:27:49 |
|-----|-------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|

Totales Filtrados en Pantalla:

Mostrando 1 a 5 de 5 registros

Primero

\*Jornada modificada por administración.

## 2.4. Funcionamiento Offline

Si el servidor MariaDB deja de estar disponible:

- Los lectores continúan funcionando.
- Los fichajes se almacenan localmente.
- Se conserva la fecha y hora originales.
- Al recuperar la conectividad:
  - Los registros pendientes se sincronizan automáticamente.
  - Se generan los correspondientes registros de auditoría.

Nueva pestaña

Dividir vista

BuzonAttendance v0.12.2 (Lector #2) (Carga offline activada)

Conexion online.

Fichajes offline subidos (4) descartados (0)

## **2.5. Sistema de Auditoría**

### **2.5.1. Auditoría Automática Mediante Triggers**

La base de datos implementa triggers automáticos para:

- INSERT
- UPDATE
- DELETE

Cualquier modificación genera automáticamente un registro de auditoría, no depende de acciones manuales del administrador.

### **2.5.2. Información Registrada en Auditoría**

Cada evento de auditoría almacena:

- Identificador del registro afectado.
- Identificador del empleado.
- Acción realizada.
- Datos anteriores.
- Datos nuevos.
- Usuario responsable.
- Rol del usuario.
- Fuente de la modificación.
- Fecha y hora exacta.
- Hash criptográfico previo.
- Hash criptográfico actual.

### **2.5.3. Inmutabilidad de la Auditoría**

La tabla de auditoría incorpora triggers de protección que impiden:

- Modificaciones directas.
- Eliminaciones directas.

Esto convierte la auditoría en una estructura de solo inserción (Append only), Toda alteración queda registrada como un nuevo evento.



## 2.6. Cadena Criptográfica de Integridad

Para mantener la integridad del conjunto de registros se hace uso de una cadena criptográfica basada en funciones hash, utilizando el algoritmo SHA-256.

### 2.6.1. Funcionamiento

Cada registro de auditoría genera un hash SHA-256 utilizando:

- Identificador del registro.
- Identificador del empleado.
- Datos principales del fichaje.
- Hash del registro anterior.

Esto crea una cadena criptográfica encadenada.

### 2.6.2. Propiedades de Seguridad

Debido al encadenamiento:

- Modificar un registro altera todos los hashes posteriores.
- Eliminar registros rompe la cadena.
- Reordenar registros invalida la secuencia.
- Recalcular la cadena requiere modificar toda la historia posterior.

La integridad histórica queda matemáticamente vinculada.

## 2.7. Algoritmo Criptográfico

El sistema hace uso de SHA-256, ya que se trata de un algoritmo criptográfico ampliamente estandarizado y considerado seguro frente a ataques de colisión e inversión conocidos en la actualidad.

SHA-256 es un algoritmo criptográfico ampliamente utilizado en:

- Infraestructuras financieras.
- Sistemas de firma digital.
- Integridad documental.
- Sistemas de cadena de bloques.
- Certificados digitales.

## 2.8. Verificación Independiente

### 2.8.1. Sistema Externo en Python y PHP

El sistema incorpora un verificador independiente desarrollado en Python y PHP constando de 3 fases:

#### Primera fase

Verificación criptográfica.

- Recalcula todos los hashes SHA-256.
- Comprueba hash\_actual.
- Comprueba hash\_antiguo.
- Comprueba continuidad completa.

#### Segunda fase

Reconstrucción lógica.

A partir de la auditoría reconstruye el estado esperado de cada registro de jornada.

Después compara dicho estado con la tabla real de asistencia.

Con ello detecta:

- modificaciones directas
- registros inconsistentes
- manipulación de datos
- bypass de triggers
- corrupción de la base de datos

#### Tercera fase

Sólo si ambas verificaciones son correctas:

- Genera el checkpoint
- Firma el checkpoint
- Publica el checkpoint

## 2.8.2. Independencia de la Base de Datos

La verificación se realiza fuera de MariaDB.

Esto evita depender exclusivamente de la base de datos para validar integridad.

La comprobación puede ejecutarse:

- Manualmente.
- Automáticamente.
- Desde sistemas externos.
- En auditorías internas.

## 2.9. Checkpoints Diarios

El checkpoint representa el estado completo del sistema en un instante concreto no únicamente el último registro.

Gracias al encadenamiento SHA-256 el hash final representa matemáticamente toda la historia previa.

### 2.9.1. Exportación de Estado Criptográfico

El sistema exporta periódicamente un checkpoint que contiene:

- Fecha y hora.
- Último identificador de auditoría.
- Último hash de la cadena.

Ejemplo:

```
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

{"realizado_fecha": "2026-07-13T22:44:35.902110", "auditoria_id": 20406, "hash_actual": "F4703A773D9FF244202F579562360175A8084F83AA4887A889FF5CF85D735168"}
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQIzBAEBCgAdFiEEFcag0/606aPRndf8NGUvV3K0tVUFampVudIACgkQNGUvV3K0
tVw2uA/+MC0jc04mK8Zetbfgu1i/gXqC3eCbPew5x1F4m7Ys9RgeZsGn+caaUAN
2KypMrenfWkgP0hphLALj+5M6bQQSunRgAhTwc1IQyx1i7taXHufJ5t+bDbueaog
pu6rN2qJpAYqLRgaomaFuUfhgTT+lk5bzEUGmqM188Gq4lVZag9GgQ212Ex7I1hI
iLBIEiUuK0YpWUmmKjiwvS10UAWZ8PwID0ZEWKd7XV2qpd8Jyh+SjIE8Hb6NhYF0
ixh752gve6qJhldM0xnfUPFtNvocgrxY4YzG4cvgg00p3iX5xSiQWP7PjEMnqnEb
Jgp3Cvwr1TELdxeya82mME6eWraysov0JFT3XQzDJwy62rVKNnjI4b3hNlKFDt
7nNNV6axCt4Lkbw49+5MDh5cJsNMqPocyo17y1LWDPo1Lp38x0u7mph2subxCNZF
/LQM09fL9MXS7AyqfS0KJNcrz7E1VKQYahxG6rnVvp7Zky6DcUw52nUDcZ8bYzP5
t18XnFZVNaT8ps5HF24h4pnK0Xy3McwXBR3u2LozLBJGuBn/K/9SanSt+6ZJJrzu
s0cS3Gfk0S1rm/4+QBss6c0r9T/kGeSZliIMx5vIL4kbaInZG/NfSIFPf20g6/mw
dkip4LTiYV6A30cPXi19QmPbbtr3AIZSrF67QcNt87VBh77NY=
=VESw
-----END PGP SIGNATURE-----
```

## 2.9.2. Función de los Checkpoints

El checkpoint representa el estado completo de la cadena de auditoría en un momento concreto.

Debido al encadenamiento criptográfico:

- El hash final representa toda la historia previa.
- Cualquier modificación histórica altera el hash final.
- La comparación futura permite detectar alteraciones.

## 2.10. Firma Digital GPG

### 2.10.1. Firma Criptográfica de Checkpoints

Los checkpoints son firmados mediante GPG.

La firma digital permite:

- Verificar autenticidad.
- Detectar modificaciones.
- Validar origen.
- Garantizar integridad documental.

### 2.10.2. Clave Dedicada de Auditoría

El sistema utiliza una clave criptográfica dedicada exclusivamente a:

- Firmar checkpoints.
- Verificar autenticidad de exportaciones.

La separación de claves mejora:

- Seguridad.
- Trazabilidad.
- Gestión operativa.

## 2.11. Archivado Distribuido Mediante Git

Las copias de seguridad de la base de datos constituyen un mecanismo independiente destinado a la recuperación ante desastres y no sustituyen el sistema de evidencias criptográficas, para ello se archiva la última cadena del día en Git.

### 2.11.1. Conservación Histórica

Los checkpoints firmados son almacenados en un repositorio Git.

Esto proporciona:

- Historial completo.
- Trazabilidad temporal.
- Versionado.
- Distribución externa.
- Evidencia histórica.

Git no es una copia de seguridad, sirve como evidencia histórica pública.

Aunque alguien modificara la base de datos posteriormente, no podría modificar retrospectivamente la historia publicada sin dejar evidencia.

### 2.11.2. Protección Contra Manipulación

La combinación de:

- Cadena hash.
- Firma GPG.
- Historial Git.

incrementa significativamente la dificultad de manipular registros históricos sin detección.

## 2.12. Capacidades de Detección

El sistema puede detectar:

- Modificación de registros de jornada
- Modificación de auditoría
- Eliminación de registros
- Eliminación de auditorías
- Corrupción de la cadena criptográfica de hashes
- Modificación histórica
- Reconstrucción fraudulenta del historial
- Discrepancias entre auditoría y asistencia
- Checkpoints modificados

- Firmas GPG inválidas
- Hashes históricos alterados
- Incoherencias entre el estado actual y el estado esperado

Ejemplos de ataques:

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>UPDATE directo sobre asistencia</b>              | Detectado                                            |
| <b>DELETE directo sobre asistencia</b>              | Detectado                                            |
| <b>UPDATE sobre auditoría</b>                       | Bloqueado por trigger                                |
| <b>DELETE sobre auditoría</b>                       | Bloqueado por trigger                                |
| <b>Deshabilitar triggers y modificar asistencia</b> | Detectado por reconstrucción lógica                  |
| <b>Recalcular blockchain local</b>                  | Detectado por comparación con checkpoints Git        |
| <b>Restaurar copia antigua de BD</b>                | Detectado al comparar el último checkpoint publicado |
| <b>Modificar JSON firmado</b>                       | Firma GPG inválida                                   |
| <b>Modificar repositorio Git sin la clave</b>       | Firma inválida                                       |

### 2.13. Automatización

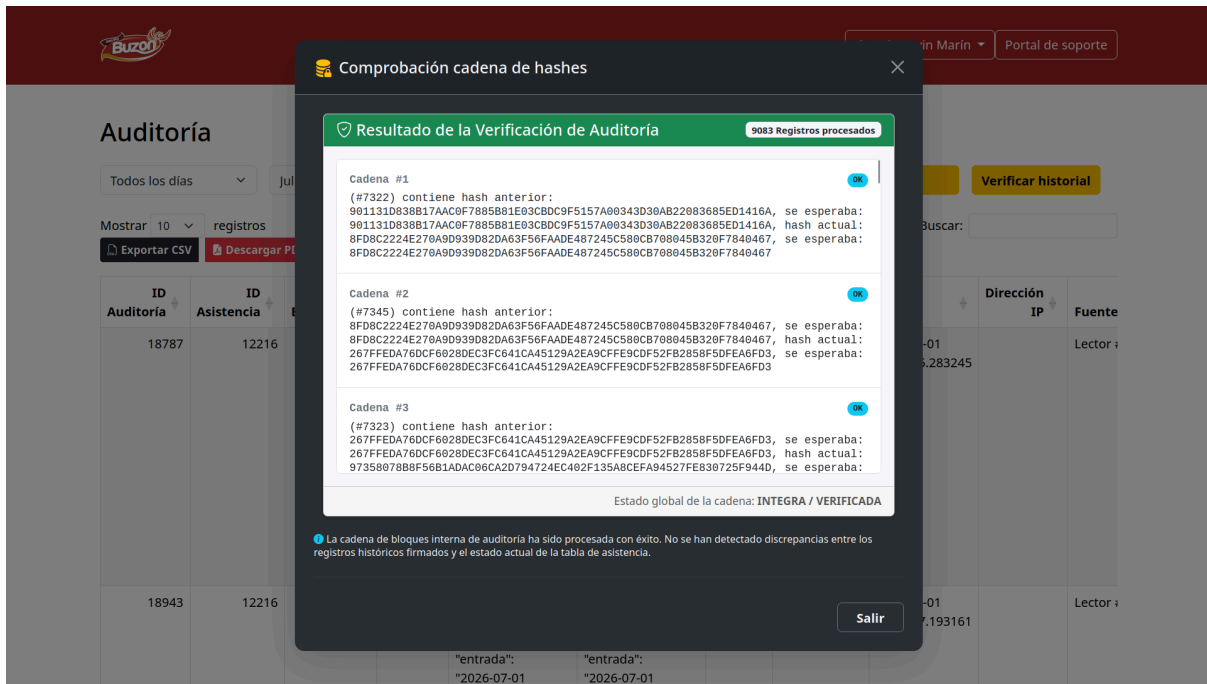
El sistema permite automatización mediante:

- Cron jobs.
- Scripts Python.
- Exportaciones automáticas.
- Verificaciones programadas.
- Firmas automáticas.
- Publicación automática en Git.

### 2.14. Procedimiento para Inspección de Trabajo

Las evidencias pueden ser verificadas mediante:

1. **Consultar registros de jornada** (Se necesita correo proporcionado por inspección y credenciales proporcionadas por Grupo Buzón).
  - a. [attendancegrupobuzon.dpdns.org/asistencia.php](http://attendancegrupobuzon.dpdns.org/asistencia.php)
2. **Consultar auditoría.**
  - a. [attendancegrupobuzon.dpdns.org/auditoria.php](http://attendancegrupobuzon.dpdns.org/auditoria.php)
3. **Ejecutar el verificador web.**
  - a. [attendancegrupobuzon.dpdns.org/auditoria.php](http://attendancegrupobuzon.dpdns.org/auditoria.php)



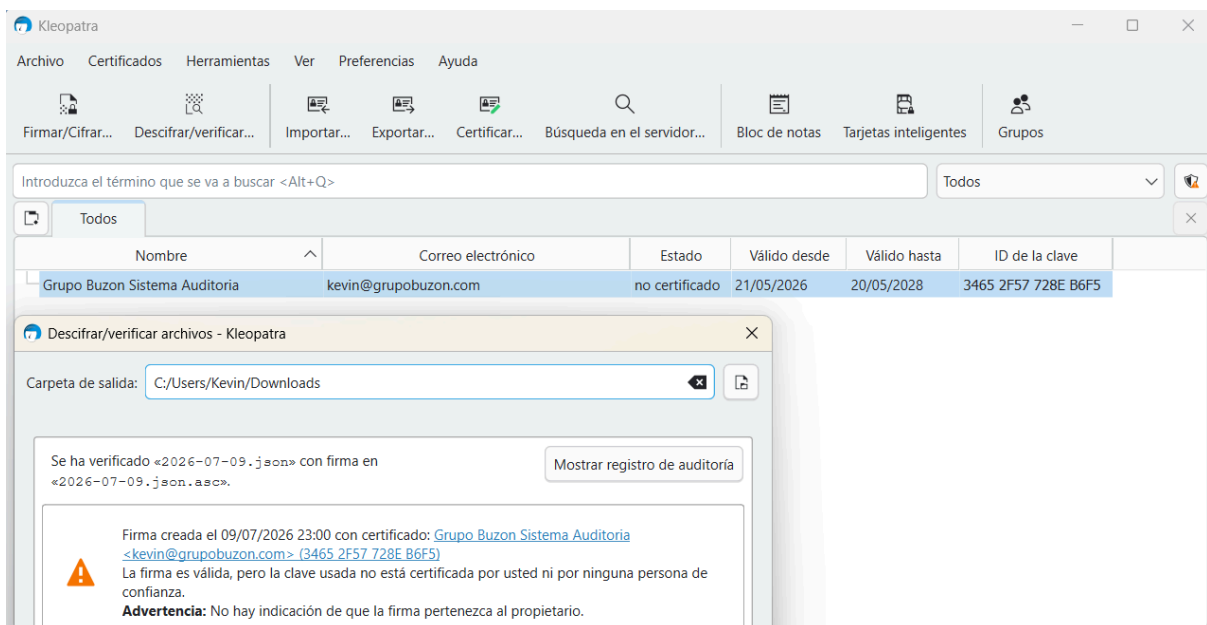
#### 4. Verificar la firma GPG.

- a. Descargar clave pública:

<https://github.com/GrupoBuzon/Auditoria-Asistencia/blob/main/verificador/audit-public-key.asc>

- b. Descargar verificador GPG: <https://gpg4win.org/>

- c. Importar clave y verificar:



Nota: Si la clave coincide matemáticamente con el archivo firmado por el servidor, mostrará el mensaje de éxito “Se ha verificado... con firma en...”. También mostrará una advertencia por defecto ya que el programa desconoce si la firma proviene exactamente de quien dice ser. Dado que la clave pública se ha obtenido desde el repositorio oficial de GrupoBuzon en GitHub administrado por la organización, podemos certificarla como segura y de confianza.

## 5. Descargar el checkpoint publicado.

Fichaje

Todos los días Julio

Mostrar 10 registros

Exportar CSV Descargar PDF

| ID Empleado | Empleado                     |
|-------------|------------------------------|
| 122         | Aída Okulksi Lara            |
| 117         | Alejandra Jiménez González   |
| 90          | Ana Cristina Cansino Saucedo |
| 99          | Ana Isabel Guisado Barrera   |
| 125         | Ana María Bohórquez Alcaide  |

Descargar Sello Criptográfico

PERÍODO DE INSPECCIÓN SELECCIONADO  
Julio de 2026

Selecciona el día a exportar:  
01

Esta acción generará el extracto de datos emparejado con su correspondiente firma digital GPG almacenada de forma descentralizada.

Cancelar Registro Verificar

Ver sello

Buscar:

| Tiempo Efectivo |
|-----------------|
| 02:44:20        |
| 08:13:37        |
| 05:19:24        |
| 07:54:32        |
| 05:04:46        |

JSON Datos sin procesar Cabeceras

Guardar Copiar Contraer todo Expandir todo Filtrar JSON

```
realizado_fecha: "2026-07-01T22:08:24.374472"
auditoria_id: 18952
hash_actual: "8DE11B90756E48D939FF11BA60FA3547CDBA0B53C7F812A914F5FE6157A0CBCB"
```

## 6. Comparar hashes.

a. [github.com/GrupoBuzon/Auditoria-Asistencia](https://github.com/GrupoBuzon/Auditoria-Asistencia)

Auditoria-Asistencia / 2026-07-01.json.asc

GrupoBuzon Checkpoint diario 2026-07-01

f1ebe96 · last week History

Code Blame 20 lines (18 loc) · 1.01 KB

Raw Copy Download Edit History

```
1 -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
2 Hash: SHA512
3
4 {"realizado_fecha": "2026-07-01T08:35:38.991415", "auditoria_id": 18846, "hash_actual": "62B6705AAF1D54A27AD718C471FD4C8374B706CC80282CC5AD819BE6D323
5 -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
6
7 iQIzBAEBCgAdFiEEFcagO/606aPRndf8NGUvV3K0tVUFampEuXkACgkQNGUvV3K0
8 tvV4Ug/9EVduzb1HjZuEM12i0JKSx+wyZwLqe2ab1w23mIedqesx7zew01UDM0dK
9 gdysAhL0syrdcYv57yAPrdTdbYeFMejVxmAjTr2PdC1o0gx280pEv2m1T2+ay+cT
10 Sp9Lh+wWZEVkxPzJ8XNfcZQp0t3XWGLCJ08JA4uKh2HDymuTlb+j2dTaeJCT6U7o
11 RSwCpuUbuWM46SzybVivgp2GbsYfjiTaEbuKu47T+KJ6Hl8jXy877xRQLbcunLV
12 itCfQxMwrvU2hzKHxAM1pNEWP/VsqGKYH2fRdwU1TapbEm8x276LkLfp5Iewj+b
13 1AXm9cec+5ohNRdr3D7Kfxdy19KzYyLV5TxLM2Si0tcuJgJ651wQQwgZ+CwW4II
14 GtQT1GGkLqd/YOL4n5W1Wfs3lFTAKEP3Aj96Q6jJzpm3UjZSv2kYEW1/aekxZAer
15 fBLWkF990/QiYku4MIYg1hMu58hRH9UURK0UPLW1U9ly4beTsDi0LGLN+H21JA50
16 KLApr+4cNqunHn8jtq1g83bbewCnky3NkuGvtDGch57U2bPIZ4Uoh7Tst9Dk3Cq
17 6ctRs8FF7UCNRJFK8YvPAzPs4fTU5V0lFBuLkoRc0KaSSAH7j2YHvycKmpjeFTTk
18 80PTPFmWExu9teHgWp71p7MtSKnRVf0wZi9SDGctjk0RKKIB0M8=
19 =J/0l
20 -----END PGP SIGNATURE-----
```



### 7. Código fuente verificador

- a. <https://github.com/GrupoBuzon/Auditoria-Asistencia/blob/main/verificador/modalVerificarHistorial.php>
- b. <https://github.com/GrupoBuzon/Auditoria-Asistencia/blob/main/verificador/verificarHashesAsistencia.php>

Al contrastar el contenido de la exportación diaria con el registro actual del servidor y verificar la integridad de su cadena criptográfica, garantizamos matemáticamente la inmutabilidad absoluta de los datos históricos hasta la fecha del checkpoint.

## 2.15. Limitaciones y Alcance

El sistema está diseñado para garantizar:

- Integridad.
- Trazabilidad.
- Detección de alteraciones posteriores.

El sistema no puede garantizar:

- La veracidad física del evento original.
- La identidad física absoluta del usuario.
- La ausencia de fraude previo al registro.

Sin embargo, sí garantiza la detección de modificaciones posteriores sobre registros ya almacenados y archivados.

## 2.16. Cumplimiento en materia de Protección de Datos (RGPD / LOPDGDD)

### 2.16.1. Datos personales tratados

El sistema trata las siguientes categorías de datos personales de los empleados:

- Identificador del empleado.
- Fechas y horas de entrada y salida (jornada laboral).
- Identificador del lector utilizado.
- Dirección IP de origen de las modificaciones (fuente\_ip), almacenada en formato binario.
- Usuario, rol y motivo de las modificaciones realizadas sobre los registros.

No se trata ninguna categoría especial de datos (art. 9 RGPD). El campo motivo está destinado exclusivamente a justificaciones administrativas (p. ej. "olvido de fichaje", "avería del lector") y no debe contener información sobre salud, situación personal o circunstancias privadas del empleado.

## **2.16.2. Base jurídica**

El tratamiento se ampara en:

- El cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c RGPD), en virtud del art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga al registro diario de jornada.
- La ejecución del contrato de trabajo (art. 6.1.b RGPD).

## **2.16.3. Plazo de conservación**

Conforme al art. 34.9 ET, los registros de jornada se conservarán durante un mínimo de 4 años. Dado el carácter solo inserción (append-only) de la cadena de auditoría, los datos no se eliminan de forma selectiva; su conservación íntegra es necesaria para preservar la validez matemática de la cadena de hashes. Transcurrido el plazo legal, se evaluará la exportación y archivado offline de los checkpoints correspondientes, seguido de la purga controlada de los registros originales en la base de datos activa.

## **2.16.4. Derechos de los interesados**

El carácter inmutable del sistema de auditoría no impide el ejercicio de los derechos ARCO-POL (acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación):

- Acceso y portabilidad: se pueden generar exportaciones de los datos del empleado a petición.
- Rectificación: no se sobrescriben registros; toda corrección se implementa como un nuevo evento en la cadena de auditoría, quedando el dato erróneo señalado como sustituido pero no eliminado, para no romper la cadena de integridad.
- Cancelación/oposición: limitadas por la obligación legal de conservación de 4 años (art. 6.1.c RGPD prevalece durante ese plazo).

## **2.16.5. Acceso y minimización**

El acceso a los datos está restringido por rol (empleado, administrador, rrhh, sistema, inspector), quedando cada acceso o modificación registrado con usuario, rol, fecha y origen. No se almacena información adicional a la estrictamente necesaria para el control horario y su auditoría.

## **2.17. Conclusión**

El sistema implementa múltiples capas de protección orientadas a:

- Integridad de registros.
- Trazabilidad histórica.
- Detección de manipulaciones.
- Conservación de evidencias.
- Verificación criptográfica.
- Auditoría independiente.

La combinación de:

- Auditoría append-only.
- Encadenamiento SHA-256.
- Verificación externa.
- Checkpoints diarios.
- Firma GPG.
- Archivado Git.

Proporciona un sistema robusto de control y preservación de integridad documental para registros de jornada laboral.